CHARGEGRID INTELLIGENCE

Documentação Técnica Final | Challenge FIAP + GoodWe 2026

Sprint 4 — Solução Final Integrada e Inovadora
Equipe 7 · Turma 1CCPX · Entrega indicada: 15/10/2026

Natureza: prova de conceito acadêmica baseada em simulação.

Equipe: 7 · Turma: 1CCPX · Entrega indicada: 15/10/2026

Natureza: prova de conceito acadêmica baseada em simulação.

1. Resumo executivo

O ChargeGrid Intelligence é uma proposta de gestão inteligente de energia para infraestrutura de recarga de veículos elétricos. A prova de conceito reúne uma interface de monitoramento, uma representação tridimensional do eletroposto e uma camada lógica chamada Energy Engine. O objetivo é demonstrar, em cenários simulados, como o balanceamento dinâmico de cargas e estratégias de Peak Shaving podem ajudar a distribuir a potência disponível, considerando geração fotovoltaica, armazenamento de energia e demanda do edifício.

O projeto foi desenvolvido no contexto do Challenge FIAP em parceria com a GoodWe. A relação com tecnologias GoodWe é uma referência de arquitetura e de ecossistema, não uma alegação de conexão operacional com produtos reais.

2. Problema e objetivo

A conexão simultânea de diversos veículos elétricos pode elevar a demanda de potência de uma instalação. Sem gestão coordenada, isso pode contribuir para picos de demanda e exigir avaliação da capacidade elétrica disponível. O ChargeGrid propõe representar uma camada de inteligência que distribui a potência entre carregadores e considera recursos energéticos disponíveis.

Objetivos específicos

- Integrar visualmente os componentes demonstrativos do protótipo.
- Monitorar indicadores simulados de geração, armazenamento e consumo.
- Demonstrar balanceamento de cargas e redução de picos.
- Avaliar possíveis benefícios energéticos e ambientais com premissas explícitas.
- Registrar limitações e próximos passos para uma futura validação.

3. Arquitetura proposta

3.1 Dashboard web

Apresenta indicadores e visualizações de geração solar, armazenamento, potência demandada, distribuição entre carregadores, cenários e eventos simulados.

3.2 Eletroposto 3D

Representa visualmente a infraestrutura de carregamento e complementa a interface de monitoramento. A visualização tridimensional é demonstrativa.

3.3 Energy Engine

Camada lógica conceitual responsável por calcular ou representar a distribuição de potência disponível entre carregadores. A proposta inclui estratégias de Load Balancing e Peak Shaving, considerando as variáveis presentes nos cenários simulados.

3.4 Ecossistema energético

O cenário documentado considera geração solar, bateria/ESS, rede elétrica, demanda do edifício e veículos elétricos. A arquitetura faz referência conceitual a tecnologias GoodWe, como carregadores, inversores, armazenamento e plataformas de monitoramento, sem afirmar que esses equipamentos estejam conectados ao protótipo.

3.5 Protocolos e automação

Os registros apresentados como inspirados em OCPP e os indicadores de automação são demonstrativos. Não se deve inferir que há sessão OCPP real, conexão SEMS Portal/SEMS+ ou comunicação com carregadores físicos, a menos que isso seja comprovado por implementação adicional.

4. Funcionamento demonstrado

O fluxo conceitual pode ser resumido em:

1. Carregar ou definir um cenário de geração, armazenamento e demanda.
2. Exibir os indicadores energéticos no dashboard.
3. Distribuir a potência disponível entre os veículos/carregadores por meio da lógica proposta.
4. Comparar a demanda de referência com o cenário gerenciado.
5. Exibir indicadores e registros que apoiam a análise do resultado.

Esse fluxo descreve a prova de conceito e deve ser ajustado se a versão final do código demonstrar um comportamento diferente.

5. Resultados e indicadores

5.1 Redução de pico

Um cenário documentado compara 296 kW de demanda de referência com 190 kW no cenário gerenciado.

- Diferença: 106 kW
- Redução relativa: aproximadamente 35,8%

Cálculo: (296 − 190) / 296 × 100 ≈ 35,8%.

Esses valores são resultados do cenário simulado descrito nas fases anteriores. Não são medições de campo e não comprovam, isoladamente, que a instalação possa operar sem reforço de rede.

5.2 Geração renovável e armazenamento

A Fase 1 apresenta um cenário com geração solar de 28,4 kW, armazenamento com 70% de SOC e potência indicada de 12 kW, além de participação renovável indicada de 38%. Esses números devem permanecer vinculados ao cenário e à tela em que foram obtidos; não devem ser somados ou comparados com valores de outra simulação sem explicitar diferenças de premissas.

5.3 Divergências entre cenários

Os materiais das fases anteriores mostram valores como 42,5 kW para distribuição entre veículos e 75,4 kW para uma composição de fornecimento energético. A documentação disponível não permite concluir que ambos descrevam exatamente o mesmo instante ou o mesmo conjunto de cargas. Portanto:

- identificar cada valor pelo nome do cenário, pelos componentes incluídos e pelo momento da simulação;
- revisar legendas e unidades nas figuras;
- não apresentar os valores como diretamente comparáveis até que a equipe confirme a origem.

5.4 Economia e retorno financeiro

A Fase 2 identifica uma inconsistência na estimativa de R$ 68.200/mês e retorno de 0,2 mês. Por isso, tais números não são apresentados aqui como resultados validados. A documentação anterior também usa uma premissa de R$ 50 por kW para estimar impacto econômico; essa premissa deve ser descrita como hipótese simplificada, não como tarifa universal ou economia garantida. A economia real depende da modalidade tarifária, demanda contratada, regras de ultrapassagem, período de medição e perfil de uso.

6. Sustentabilidade

A Fase 2 estima emissões evitadas a partir de consumo energético por quilômetro e fatores de emissão de veículos a combustão e elétricos. O documento reporta, sob as premissas escolhidas, uma estimativa de aproximadamente 877 kg CO_2e/dia ou 320 t CO_2e/ano para a comparação veicular. Esses números devem ser apresentados exclusivamente como estimativas modeladas; não representam emissões medidas pelo protótipo e precisam ser validados contra as referências originais, a composição da frota, a quilometragem e os limites do cálculo.

A Fase 2 também apresenta uma estimativa separada relacionada ao fator de emissão do Sistema Interligado Nacional e ao uso de energia solar. Como essa análise utiliza outra fronteira de cálculo, ela não deve ser somada à estimativa veicular sem metodologia explícita para evitar dupla contagem.

A proposta relaciona-se aos ODS 7 (Energia Limpa e Acessível), 11 (Cidades e Comunidades Sustentáveis) e 13 (Ação Contra a Mudança Global do Clima).

7. Diferenciais da proposta

- Balanceamento dinâmico da potência entre carregadores.
- Estratégia de redução de picos (*Peak Shaving*).
- Consideração conceitual de geração solar e armazenamento.
- Dashboard com visualização de indicadores e comparação de cenários.
- Representação tridimensional da infraestrutura.
- Possibilidade de explorar modos de operação e previsão de demanda, conforme os recursos efetivamente demonstrados.
- Documentação explícita das premissas e limitações da simulação.

8. Viabilidade e limitações

A proposta é tecnicamente plausível como arquitetura conceitual, mas a viabilidade de implantação ainda não foi comprovada. São necessários dimensionamento elétrico, análise de demanda e tarifas,

validação dos equipamentos compatíveis, testes de segurança, integração real com os sistemas de gestão, avaliação de cibersegurança e um piloto com dados medidos.

Limitações conhecidas

- Os valores de potência e os resultados são simulados.
- Não há comprovação de conexão física a carregadores, inversores ou baterias.
- OCPP é usado como referência para registros; a comunicação real não está demonstrada.
- Não há integração operacional confirmada com SEMS Portal/SEMS+.
- As estimativas econômicas e ambientais dependem de hipóteses e fontes externas.
- A divergência de cenários 42,5 kW/75,4 kW precisa de identificação explícita nas figuras originais.

9. Próximos passos

6. Conferir que todos os gráficos indiquem cenário, unidade, período e componentes incluídos.
7. Revisar a origem dos valores de 42,5 kW e 75,4 kW com os responsáveis pelos documentos.
8. Corrigir ou remover a estimativa de ROI não validada.
9. Validar as fontes bibliográficas completas dos fatores de emissão.
10. Testar a solução com dados medidos e, futuramente, em ambiente piloto.
11. Avaliar integração real, segurança, tarifação e custos de implantação.

10. Entrega e vídeo

Vídeo técnico (até 5 minutos): https://youtu.be/Mh6m9RmmPfA

O link deve ser substituído pelo endereço final compartilhável e testado em janela anônima ou com uma conta sem acesso de edição. A documentação deve ser mantida junto ao código no repositório Sprint 3 usado como base para a entrega Sprint 4.

11. Referências

- GoodWe. Materiais institucionais e informações sobre soluções de energia e carregamento. https://en.goodwe.com/
- Open Charge Alliance. Informações sobre o protocolo OCPP. https://openchargealliance.org/
- International Council on Clean Transportation (ICCT). Estudos sobre veículos e emissões. https://theicct.org/
- Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL). Regulação e informações ao consumidor. https://www.gov.br/aneel/
- Nações Unidas Brasil. Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. https://brasil.un.org/pt-br/sdgs
- Documentação interna do projeto: Fase 1 — Integração e Funcionamento; Fase 2 — Sustentabilidade e Inovação. Completar/confirmar as referências específicas citadas nesses documentos antes da apresentação final dos fatores quantitativos.

Nota de transparência: esta documentação descreve uma prova de conceito acadêmica. Resultados simulados não equivalem a desempenho real, validação comercial ou certificação de produto.